Лабораторная работа №1

Установка ОС Linux

Сачковская София Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Домашнее задание 13

6 Выводы 16

Список литературы 17

Список иллюстраций

4.1 Регистрация в Fedora 8
4.2 Рабочий стол Fedora SWAY 9
4.3 Установка development-tools 9
4.4 Обновление пакетов 10
4.5 Запуск скрипта 10
4.6 Отключение защиты Linux 11
4.7 Настройка xkb 11
4.8 Вывод команды hostnamectl 12
4.9 Установка ПО для выполнения отчетов 12

5.1 Вывод команды dmesg 13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- Установка Linux на Qemu
- Установка необходимого ПО
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы

3 Теоретическое введение

Запуск приложения для установки системы

Загрузите LiveCD.

Появится интерфейс начальной конфигурации.

Нажмите Enter для создания конфигурации по умолчанию.

Нажмите Enter, чтобы выбрать в качестве модификатора клавишу Win (она же клавиша Supe

В файле конфигурации эта клавиша будет обозначена как $Mod.

Нажмите комбинацию Win+Enter для запуска терминала.

В терминале запустите liveinst.

Для перехода к раскладке окон с табами нажмите Win+w.

Установка системы на диск

Выберите язык интерфейса и перейдите к настройкам установки операционной системы.

При необходимости скорректируйте часовой пояс, раскладку клавиатуры (рекомендуется в

Место установки ОС оставьте без изменения.

Установите имя и пароль для пользователя root.

Установите имя и пароль для Вашего пользователя.

Задайте сетевое имя Вашего компьютера.

После завершения установки операционной системы корректно перезапустите виртуальную м

В VirtualBox оптический диск должен отключиться автоматически, но если это не произош

4 Выполнение лабораторной работы

Регистрирую нового пользователя в ОС(рис. [**fig:001**])

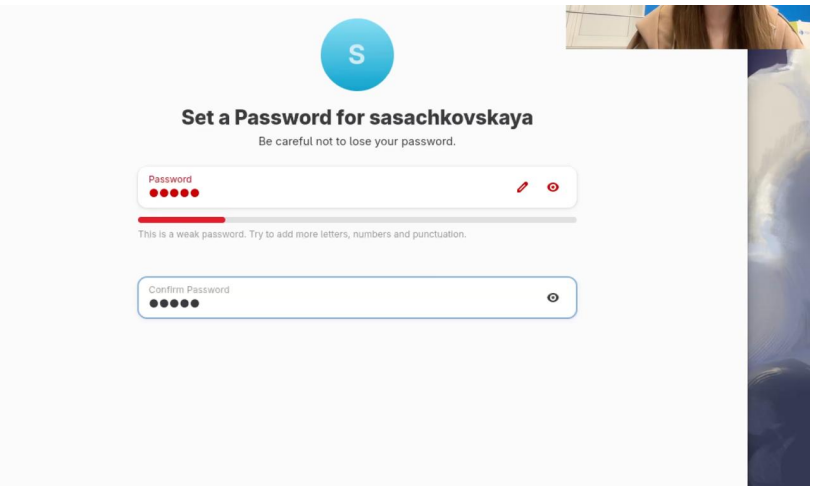


Рисунок 4.1: Регистрация в Fedora

Установил SWAY и приступаю к выполнению лабораторной работы (рис. [**fig:002**])

Рисунок 4.2: Рабочий стол Fedora SWAY

Устанавливаю средства разработки (рис. [**fig:003**])

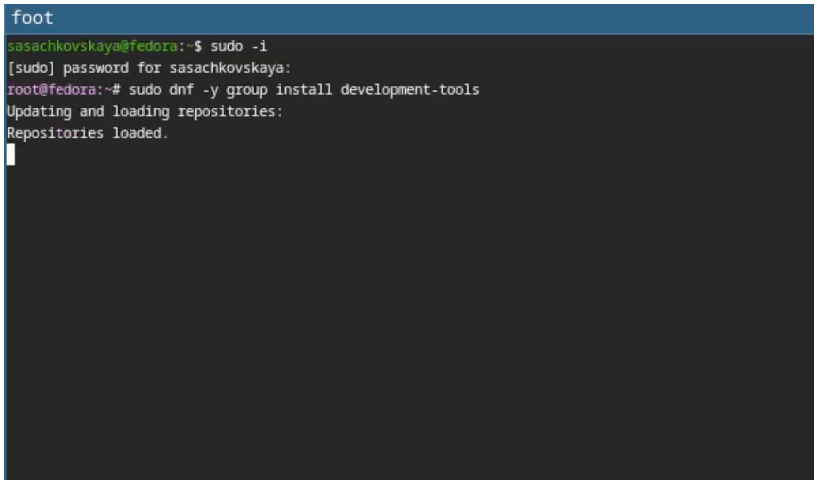


Рисунок 4.3: Установка development-tools

Обновляю пакеты. (рис. [**fig:004**])

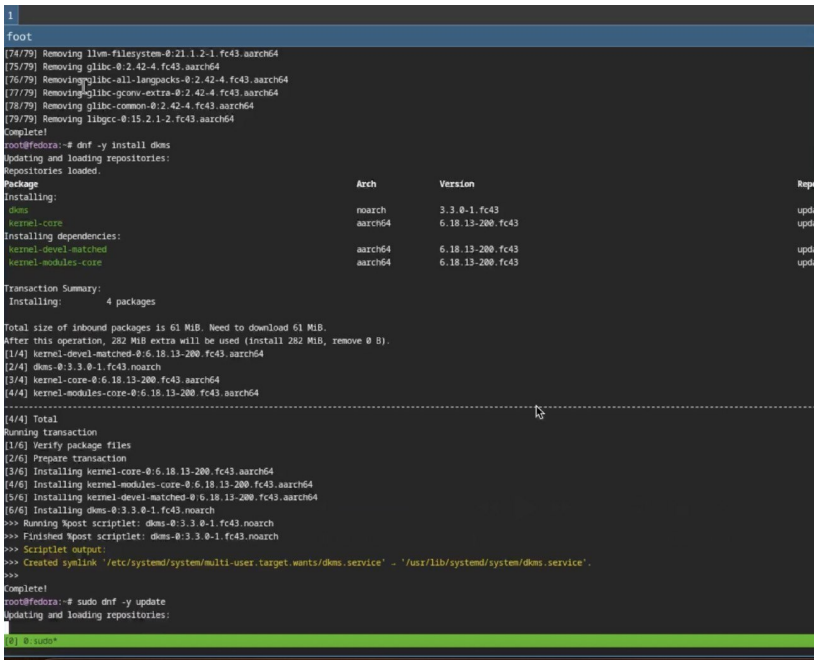


Рисунок 4.4: Обновление пакетов

Запускаю скрипт для автоматического обновления пакетов через пакетный менеджер dnf. (рис. [**fig:005**])

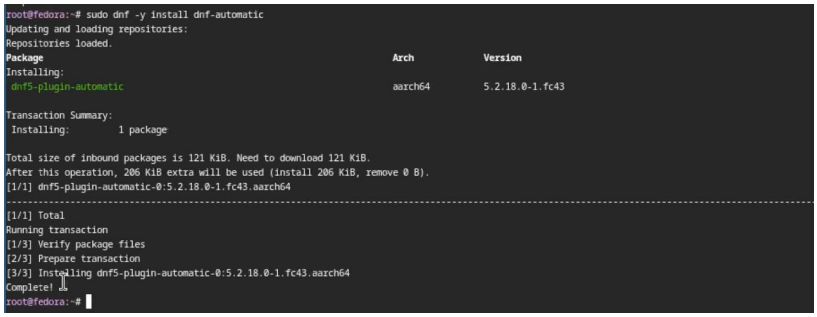


Рисунок 4.5: Запуск скрипта

Отключаю защиту SELinux, так как на данном курсе мы не будем рассматривать работу с ней. (рис. [**fig:006**])

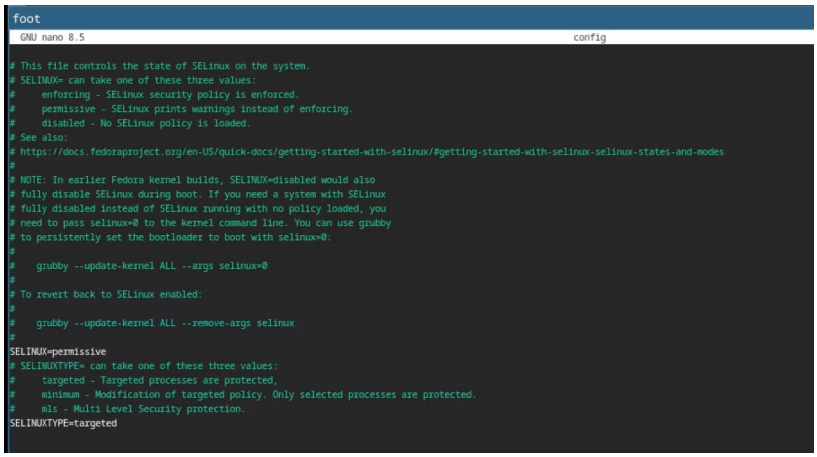


Рисунок 4.6: Отключение защиты Linux

Настраиваю xkb, добавляю вторую раскладку клавиатуры с русским языком и задаю переключение на ctrl+shift. (рис. [**fig:007**])

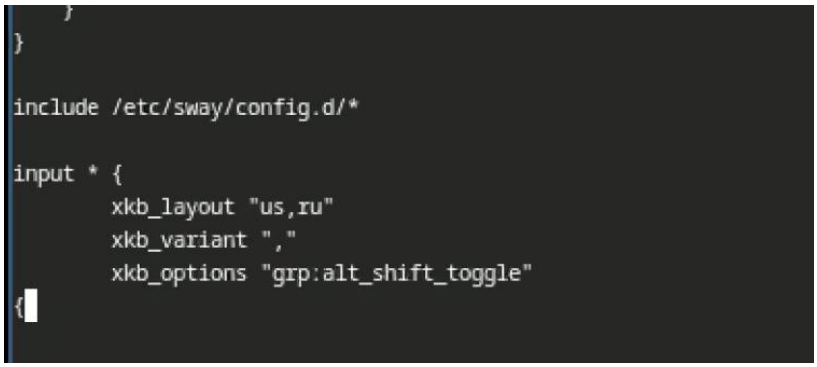


Рисунок 4.7: Настройка xkb

Проверяю корректность заданного имени для hostname. (рис. [**fig:008**])

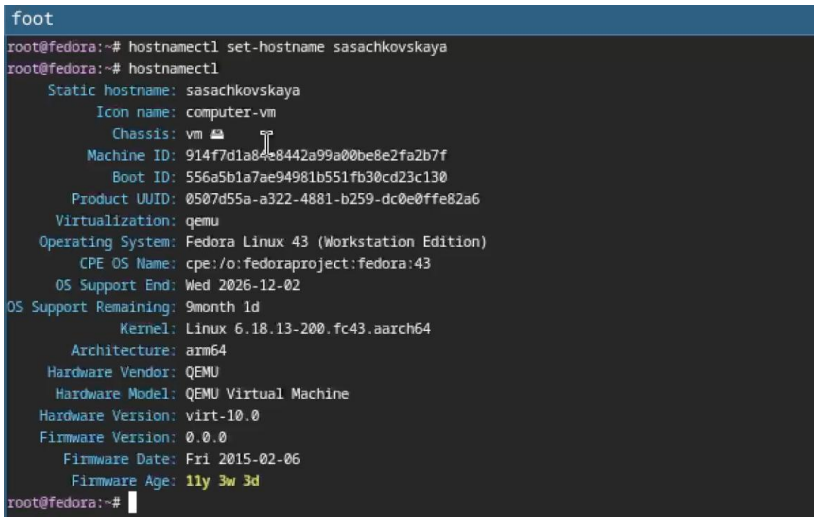


Рисунок 4.8: Вывод команды hostnamectl

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref, texlive для работы над отчетами для лабораторных работ. (рис. [**fig:009**])

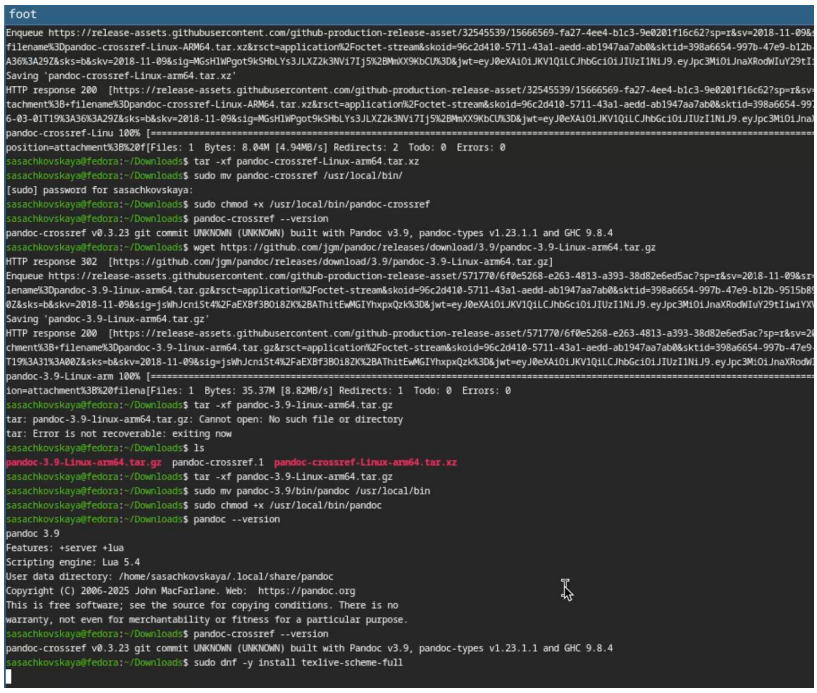
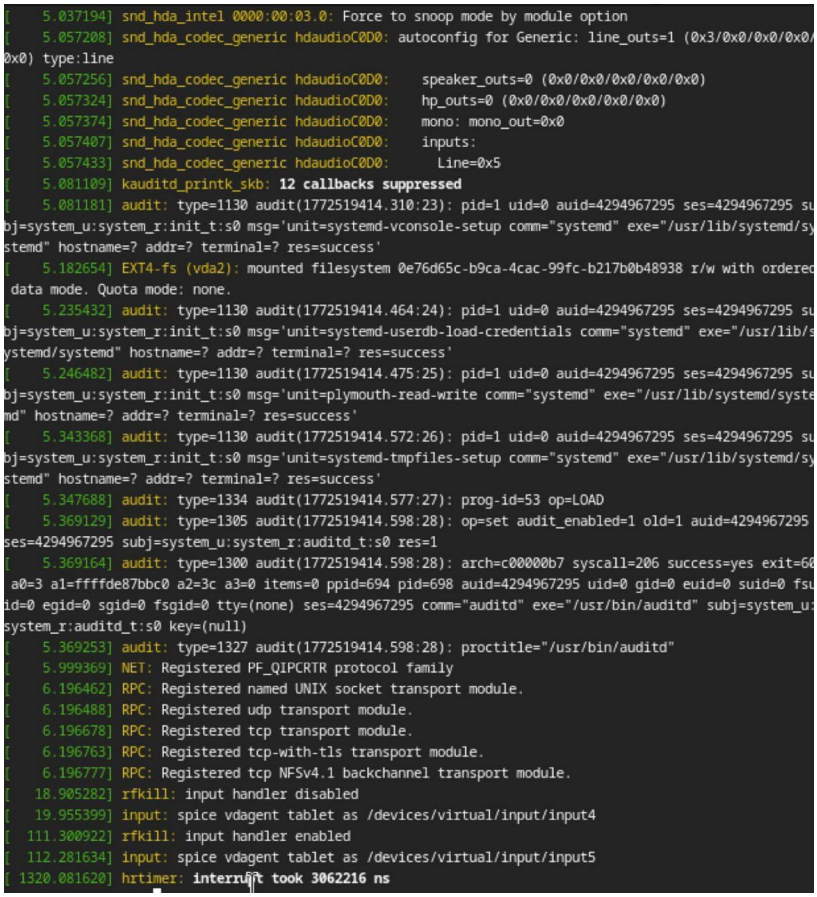


Рисунок 4.9: Установка ПО для выполнения отчетов

5 Домашнее задание

Проверяю последовательность загрузки графического окружения командой dmesg | grep -i с указанием вывода желаемого нахождения (рис. [**fig:010**])



```
[    5.037194] snd_hda_intel 0000:00:03.0: Force to snoop mode by module option
[    5.057208] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: autoconfig for Generic: line_outs=1 (0x3/0x0/0x0/0x0/
0x0) type:line
[    5.057256] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.057324] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.057374] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    5.057407] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:    inputs:
[    5.057433] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0:      Line=0x5
[    5.081109] kauditd_printk_skb: 12 callbacks suppressed
[    5.081181] audit: type=1130 audit(1772519414.310:23): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-vconsole-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/sy
stemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.182654] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem 0e76d65c-b9ca-4cac-99fc-b217b0b48938 r/w with ordered
 data mode. Quota mode: none.
[    5.235432] audit: type=1130 audit(1772519414.464:24): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-userdb-load-credentials comm="systemd" exe="/usr/lib/s
ystemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.246482] audit: type=1130 audit(1772519414.475:25): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=plymouth-read-write comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/syste
md" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.343368] audit: type=1130 audit(1772519414.572:26): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 su
bj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-tmpfiles-setup comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/sy
stemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'
[    5.347688] audit: type=1334 audit(1772519414.577:27): prog-id=53 op=LOAD
[    5.369129] audit: type=1305 audit(1772519414.598:28): op=set audit_enabled=1 old=1 auid=4294967295
ses=4294967295 subj=system_u:system_r:auditd_t:s0 res=1
[    5.369164] audit: type=1300 audit(1772519414.598:28): arch=c00000b7 syscall=206 success=yes exit=60
 a0=3 a1=ffffde87bbc0 a2=3c a3=0 items=0 ppid=694 pid=698 auid=4294967295 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsu
id=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=4294967295 comm="auditd" exe="/usr/bin/auditd" subj=system_u:
system_r:auditd_t:s0 key=(null)
[    5.369253] audit: type=1327 audit(1772519414.598:28): proctitle="/usr/bin/auditd"
[    5.999369] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[    6.196462] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    6.196488] RPC: Registered udp transport module.
[    6.196678] RPC: Registered tcp transport module.
[    6.196763] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[    6.196777] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   18.905282] rfkill: input handler disabled
[   19.955399] input: spice vdagent tablet as /devices/virtual/input/input4
[  111.300922] rfkill: input handler enabled
[  112.281634] input: spice vdagent tablet as /devices/virtual/input/input5
[ 1320.081620] hrtimer: interrupt took 3062216 ns
```

Рисунок 5.1: Вывод команды dmesg

#Ответы на контрольные вопросы:

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя содержит: имя пользователя (логин), UID (уникальный идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, используемую командную оболочку, а также информацию о пароле (хранится в зашифрованном виде).

Основные данные хранятся в файлах /etc/passwd, /etc/shadow и /etc/group.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры Для получения справки по команде

man, –help, info

Пример: man ls

Для перемещения по файловой системе

cd, pwd

Пример: cd /home

Для просмотра содержимого каталога

ls

Пример: ls -l

Для определения объёма каталога

du

Пример: du -sh Documents

Для создания / удаления каталогов / файлов

mkdir, touch, rm, rmdir

Пример: mkdir testdir rm file.txt

Для задания определённых прав на файл / каталог

chmod, chown

Пример: chmod 755 file.txt

Для просмотра истории команд

history

Пример: history

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — это способ организации и хранения данных на носителе информации, определяющий структуру каталогов, размещение файлов и правила доступа к ним.

Примеры:

ext4 — основная файловая система Linux, поддерживает журналирование и отличается надёжностью.

NTFS — используется в Windows, поддерживает права доступа и большие объёмы данных.

FAT32 — простая файловая система, часто используется на флешнакопителях, имеет ограничение на размер файла.

XFS — высокопроизводительная файловая система для работы с большими объёмами данных.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Используются команды mount, df -T или просмотр файла /proc/mounts.

5. Как удалить зависший процесс?

Сначала определяется идентификатор процесса с помощью команд ps или top, затем процесс завершается командой kill. В случае необходимости используется принудительное завершение с параметром -9.

6 Выводы

Я приобрела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настроила минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы

Список литературы